

தகவல் அறிக்கை

இந்த தகவல் அறிக்கை மொறட்டுவை பல்கலைக்கழகத்தின் இலத்திரனியல் மற்றும் தொலைத்தொடர்பு பொறியியல் பட்டப்படிப்பு மாணவர்களால் நடத்தப்படும் ஆராய்ச்சி ஆய்வில் பங்கேற்பவர்களுக்கும்/அல்லது அவர்களது பாதுகாவலர்களுக்கும் ஆனது.

ஆராய்ச்சி தலைப்பு: Beyond Optical PPG: mmWave Radar Arterial Pulse Sensing

ஆய்வாளர்கள் பட்டியல்

முதன்மை ஆய்வாளர்: கலாநிதி சம்பத் பெரேரா (சிரேஷ்ட விரிவுரையாளர், இலத்திரனியல் மற்றும் தொலைத்தொடர்பு பொறியியல் துறை, பொறியியல் பீடம், மொறட்டுவை பல்கலைக்கழகம்)

இணை ஆய்வாளர்கள்:

- கலாநிதி பிரஞ்சீவன் குலசிங்கம் (சிரேஷ்ட விரிவுரையாளர், இலத்திரனியல் மற்றும் தொலைத்தொடர்பு பொறியியல் துறை, பொறியியல் பீடம், மொறட்டுவை பல்கலைக்கழகம்)
- தமிழிசை ஆனந்தகுமார் (Undergraduate, மொறட்டுவை பல்கலைக்கழகம்)
- கோபிதன் மனோரஞ்சிதன் (Undergraduate, மொறட்டுவை பல்கலைக்கழகம்)
- மதுஜன் சண்முகவடிவேல் (Undergraduate, மொறட்டுவை பல்கலைக்கழகம்)
- சிவமைந்தன் நடேசமூர்த்தி (Undergraduate, மொறட்டுவை பல்கலைக்கழகம்)

அறிமுகம்

mmWave ரேடார் தொழில்நுட்பத்தைப் பயன்படுத்தி இதயத்துடிப்பு வீதம் மற்றும் இரத்த அழுத்தத்தை தகவமைப்பு (adaptive) மற்றும் ஊடுருவா முறையில் கண்காணிக்க கூடிய இதய இரத்த நாளக் கண்காணிப்பை மேம்படுத்தும் அமைப்பொன்றை உருவாக்குவதே இந்த திட்டத்தின் நோக்கமாகும். சுற்றுப்புற ஒளியின் குறுக்கீடு, வியர்வை, தோல் நிறமேற்றம் , மற்றும் பல்வேறு தோலடி கொழுப்பு அடுக்கு தடிமன்களில் ஏற்படும் துல்லியக் குறைவு உட்பட்ட வழக்கமான ஒளியியல் (PPG) உணரிகளின் வரம்புகளை குறைக்கும் வகையில் இத் தொழில்நுட்பம் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது.

நோக்கங்கள்

தற்போதைய ஒளியியல் (PPG) அடிப்படையிலான உணர்தலின் வரம்புகளான - சுற்றுப்புற ஒளி, வியர்வை, தோலடி கொழுப்பு அடுக்கு விளைவுகள், மற்றும் தோல் நிறமேற்றம் - ஆகியவற்றை, இதயத் துடிப்பு வீதம் மற்றும் இரத்த அழுத்தத்தைக் கண்காணிப்பதற்கான தகவமைப்பு mmWave ரேடார் அடிப்படையிலான உணர்தலால் மாற்றீடு செய்தல்.

ஆராய்ச்சியின் முறையியல்

பங்கேற்பாளர்கள்:

22 முதல் 26 வயது வரையிலான ஏறத்தாழ 30 ஆரோக்கியமான தன்னார்வலர்கள் (பிரதானமாக பல்கலைக்கழக மாணவர்கள்) சேர்க்கப்படுவார்கள். பங்கேற்பு முற்றிலும் தன்னார்வமானது. மேலும் தரவு சேகரிப்பதற்கு முன் விளக்கம் அளிக்கப்பட்டு எழுத்துப்பூர்வ ஒப்புதல் பெறப்படும்.

சுருக்கமான விளக்கம்:

இந்த ஆய்வில், ஒரு மணிக்கட்டு பட்டை மாதிரி (wristband prototype) மற்றும் இரண்டு சாதனங்கள் - இதயத் துடிப்பு வீதத்திற்காக Polar H10 மார்பு பட்டை மற்றும் இரத்த அழுத்தத்திற்கான FDA அங்கீகரிக்கப்பட்ட Omron மணிக்கட்டு-கஃப் கண்காணிப்பான் (wrist-cuff monitor) - ஆகியவற்றைப் பயன்படுத்தி உடலியல் தரவுகள் ஒரே நேரத்தில் சேகரிக்கப்படும். மணிக்கட்டு பட்டையில் 60 GHz mmWave ரேடார், ஒரு ஒளியியல் ஃபோட்டோபிலேதிஸ்மோகிராஃபி (PPG) உணரி, மற்றும் ஒரு நிலைமம் அளவீட்டு அலகு (IMU) ஆகியவை உள்ளடக்கப்பட்டுள்ளன.

தரவு பகுப்பாய்வு முறைகள்:

சிக்னல்கள் முன்-செயலாக்கம் செய்யப்பட்டு (இரைச்சல் நீக்கம், வடிகட்டுதல்), கூறுகள் பிரித்தெடுக்கப்பட்டு (இதயத்துடிப்பு வீதம், இரத்த அழுத்தம், மற்றும் துடிப்பு அலை வடிவ பண்புகள்), Python/MATLAB வழிமுறைகளை பயன்படுத்தி பகுப்பாய்வு செய்யப்படும். அணியத்தகு உணரியின் வெளியீடுகள் இதயத் துடிப்பு வீதத்திற்கான Polar H10 மற்றும் இரத்த அழுத்தத்திற்கான Omron BP4350 போன்ற குறிப்பு சாதனங்களின் வெளியீடுகளுடன் ஒப்பிடப்பட்டு, துல்லியம் மற்றும் நம்பகத்தன்மை அளவீடுகளைப் பயன்படுத்தி முடிவுகள் சரிபார்க்கப்படும்.

பங்கேற்பாளருக்கும் சமூகத்திற்கும் சாத்தியமான நன்மைகள்

(அ) பங்கேற்பாளருக்கு

பங்கேற்பாளர்கள் நேரடி மருத்துவ நன்மைகளை அடையாது இருப்பினும் ஆய்வின் போது பதிவு செய்யப்பட்ட தமது உடலியல் அளவீடுகள் குறித்த விழிப்புணர்வைப் பெற முடியும்.

(ஆ) பொதுவாக மனித சமுதாயத்துக்கு

சுற்றுப்புற ஒளி குறுக்கீடு, தோல் நிறமேற்றம், மற்றும் திசு மாறுபாட்டு விளைவுகள் போன்ற வழக்கமான ஒளியியல் உணரிகளின் வரம்புகளைக் குறைக்கும் உறுதியான, ஊடுருவா இதய நாள் கண்காணிப்பு அமைப்புகளை உருவாக்குவதற்கு இந்த ஆய்வு பங்களிக்கிறது.

தரவு சேகரிப்பு நடைமுறை

பகுப்பாய்வு நோக்கங்களுக்காக அடிப்படை மக்கள் தொகையியல் தகவல்கள் (வயது, பாலினம், உயரம், எடை, தோல் நிறம்) சேகரிக்கப்படும். ஊடுருவா உடலியல் சிக்னல்களை பெறுவதற்காக Polar H10 மார்பு பட்டை, Omron மணிக்கட்டு-கஃப் கண்காணிப்பான் (wrist-cuff monitor), மற்றும் பன்னோக்கு மணிக்கட்டு பட்டை மாதிரி ஆகியவை பங்கேற்பாளருக்குப் பொருத்தப்படும். மணிக்கட்டு பட்டை பங்கேற்பாளரின் மணிக்கட்டில் ரேடியல் நாடிக்கு மேல் பொருத்தப்படும். உடலியல் சிக்னல்கள் பதிவு செய்யப்படும் போது பங்கேற்பாளர்கள் அமர்தல், நடத்தல், மற்றும் ஓடுதல் போன்ற செயல்பாடுகளைச் செய்வார்கள். அணிதகு மாதிரி மற்றும் குறிப்பு சாதனங்களிலிருந்து தரவுகள் ஒரே நேரத்தில் சேகரிக்கப்படும்.

அபாயங்கள், தீங்குகள், பக்க விளைவுகள் மற்றும் அசௌகரியங்கள்

பங்கேற்பாளர் ஒளியியல் முன்-முனை மற்றும் Infineon 60 GHz ரேடார் தொகுதி கொண்ட அணிதகு மாதிரி, Polar H10 மார்பு பட்டை, மற்றும் Omron மணிக்கட்டு-கஃப் கண்காணிப்பான் ஆகியவற்றுடன் தொடுகைக்கு உட்படுவார். நாடித் துடிப்பினால் ஏற்படும் பொறிமுறை சிதைவை அளவிட ரேடார் திசுவை நோக்கி குறைந்த சக்தி கொண்ட மின்காந்த அலையை அனுப்புகிறது. இது வணிக ரீதியான அருகாமை-புல உணர்தலுக்கு தரப்படுத்தப்பட்ட பாதுகாப்பான, குறைந்த சக்தி கொண்ட, அயனாக்கா கதிர்வீச்சாகும். பங்கேற்பாளர் மீது எந்த மின்னோட்டமும் பயன்படுத்தப்படுவதில்லை. இந்த ஆய்வில் ஊடுருவா அளவீடுகள் மட்டுமே அடங்கும், மேலும் இது குறைந்தபட்ச ஆபத்து உடையதாகக் கருதப்படுகிறது.

பங்கேற்பாளர் தேர்வு

சேர்க்கை அளவுகோல்: 22-26 வயதிற்குட்பட்ட, ஆரோக்கியமான, மற்றும் அறிவுறுத்தப்பட்ட ஒப்புதல் அளிக்கக் கூடிய வளர்ந்தோர் (பிரதானமாக பல்கலைக்கழக மாணவர்கள்).

விலக்கு அளவுகோல்: இதய நாள நோய்கள் அல்லது புற இரத்த ஓட்டத்தை பாதிக்கும் நிலைமைகள் கண்டறியப்பட்டவர்கள்.

பங்கேற்பாளர்கள் வசதி மாதிரி முறையின் (convenience sampling) மூலம் பல்கலைக்கழக சமூகத்திலிருந்து சேர்க்கப்படுவார்கள். ஆர்வமுள்ள தன்னார்வலர்களுக்கு தகுதி உள்ளதா என பரிசோதிக்கப்பட்டு, பங்கேற்பதற்கு முன் ஆய்வு தகவல்கள் வழங்கப்படும்.

தன்னார்வ பங்கேற்பு மற்றும் உரிமைகள்

இந்த ஆய்வில் பங்கேற்பது முற்றிலும் தன்னார்வமானதாகும். பங்கேற்பாளர்கள் எந்த நேரத்திலும், எதுவித விளைவும் அவர்களது மருத்துவ பராமரிப்பில் எவ்வித தாக்கமும் இன்றி ஆய்வில் இருந்து விலகிக்கொள்ள முடியும்.

தரவுகள் பயன்படுத்தப்படும் முறைகள்

சேகரிக்கப்பட்ட தரவுகள் சஞ்சிகைகள், மாநாடு நடவடிக்கைகள், கொள்கை பரிந்துரைகள், கல்வித் திட்டங்கள் போன்ற வெளியீடுகளுக்குப் பயன்படுத்தப்படும். தரவு பொது அணுகலுக்காக ஒரு பொதுவான களஞ்சியத்தில் (எ.கா. திறந்த தரவுத்தொகுப்பு) பதிவேற்றப்பட உள்ளதெனில், அதன் விவரங்கள் தெளிவாக வெளிப்படுத்தப்படும்.

இரகசியத்தன்மை மற்றும் தரவு பாதுகாப்பு

சேகரிக்கப்பட்ட அனைத்து தரவுகளும் முற்றிலும் இரகசியமாக பேணப்படும். தனிப்பட்ட அடையாளங்கள் நீக்கப்பட்டு பங்கேற்பாளரின் அடையாளங்கள் நீக்கப்படும். தரவுகள் கடவுச்சொல் மூலம் பாதுகாக்கப்பட்ட அமைப்பில் பல்கலைக்கழக தரவுக் களஞ்சியத்தில் பாதுகாப்பாக சேமிக்கப்படும்.

ஆய்வு முடிவுகள் கல்விசார் இதழ்களில் வெளியிடப்படலாம், கருத்தரங்குகளில் சமர்ப்பிக்கப்படலாம் அல்லது மாணவர்களின் ஆய்வேடுகளில் இடம்பெறலாம். அனைத்து வெளியீடுகளிலும் அடையாளம் நீக்கப்பட்ட தரவுகள் மட்டுமே பயன்படுத்தப்படும். அடையாளம் நீக்கப்பட்ட தரவுகள், பொது மக்கள் அணுகக்கூடிய தரவுத்தொகுப்பின் ஒரு பகுதியாக இணையத்திலும் வெளியிடப்படலாம்.

இழப்பீடு

பங்கேற்பதற்கு நிதி அல்லது பொருள் இழப்பீடு எதுவும் வழங்கப்படமாட்டாது.

விளக்கங்கள் மற்றும் புகார்கள்

இது பற்றி ஏதும் கேள்விகள் இருப்பினும் மேலதிக தகவல் தேவைப்படினும், பின்வருவோரைத் தொடர்பு கொள்ளவும்:

- கலாநிதி சம்பத் பெரேரா – sampathk@uom.lk
- தமிழிசை ஆனந்தகுமார் – ananthakumart.22@uom.lk
- கோபிதன் மனோரஞ்சிதன் – kopithanm.22@uom.lk
- மதுஜன் சண்முகவடிவேல் – mathujans.22@uom.lk
- சிவமைந்தன் நடேசமூர்த்தி – sivamyenthann.22@uom.lk